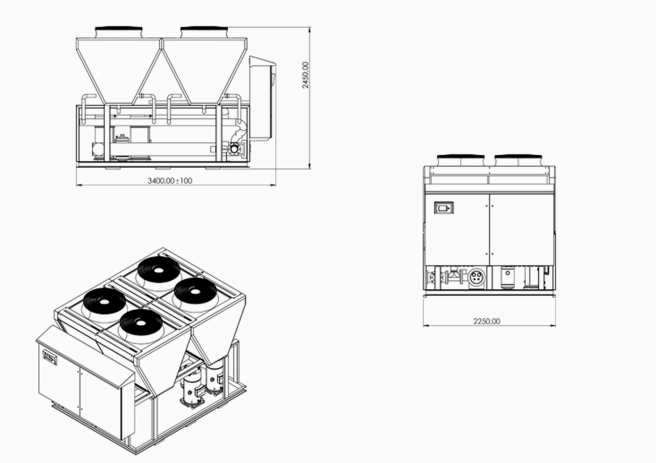
• FREE COOLING · R410A · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# FPRO8-A290-OCB

## Serie F-PRO · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module




FPRO8-A290-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

192 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

289 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

33,1 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × scroll | L × P × H (mm) | 3.400 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits | 1 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 4 | Taglia / Size | 290 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 200 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 219 | 206 | 192 | 178 | 163 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 289 | 272 | 255 | 236 | 218 |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici
# Technical data

FPRO8-A290-OCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 289,09 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 248.617 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 52,14 kW |
| EER / EER | 5,54 |
| Portata acqua / Water flow | 49,72 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 192,40 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 66,19 kW |
| EER / EER | 2,91 |
| ESEER / ESEER | 4,13 |
| Portata acqua / Water flow | 33,09 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 4 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 200 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 4 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 · A1 |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 3.400 × 2.250 × 2.450 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 188,6 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 182,8 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 177,0 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 187,6 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 184,7 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 182,8 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPRO8-A290-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | 187 | 177 | 165 | 154 | 143 | 130 |
| 2 | 204 | 194 | 183 | 172 | 160 | 148 | 136 |
| 3 | 211 | 201 | 190 | 178 | 166 | 153 | 141 |
| 4 | 219 | 208 | 197 | 185 | 173 | 159 | 147 |
| 5 | 227 | 216 | 204 | 192 | 179 | 166 | 152 |
| 6 | 235 | 224 | 212 | 199 | 186 | 172 | 158 |
| 7 | 244 | 232 | 219 | 206 | 192 | 178 | 163 |
| 8 | 253 | 240 | 227 | 214 | 200 | 185 | 170 |
| 9 | 261 | 249 | 235 | 222 | 207 | 191 | 176 |
| 10 | 271 | 258 | 244 | 229 | 214 | 199 | 183 |
| 11 | 280 | 267 | 252 | 237 | 222 | 206 | 190 |
| 12 | 289 | 276 | 261 | 246 | 230 | 213 | 196 |
| 13 | 299 | 285 | 270 | 254 | 237 | 221 | 203 |
| 14 | 310 | 295 | 280 | 263 | 246 | 228 | 210 |
| 15 | 320 | 305 | 289 | 272 | 255 | 236 | 218 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

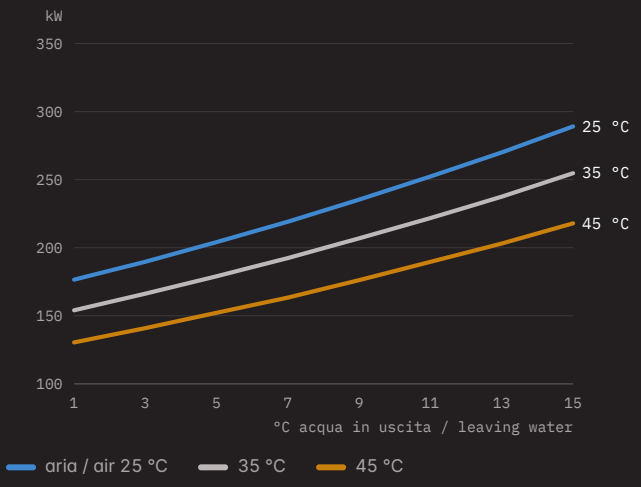
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,2 | 48,1 | 53,4 | 59,2 | 65,8 | 73,3 | 81,9 |
| 2 | 43,1 | 48,1 | 53,5 | 59,3 | 65,9 | 73,4 | 81,9 |
| 3 | 43,0 | 48,1 | 53,5 | 59,4 | 66,0 | 73,4 | 82,0 |
| 4 | 42,9 | 48,0 | 53,5 | 59,4 | 66,0 | 73,5 | 82,0 |
| 5 | 42,8 | 48,0 | 53,5 | 59,5 | 66,1 | 73,6 | 82,1 |
| 6 | 42,6 | 47,9 | 53,4 | 59,5 | 66,1 | 73,7 | 82,1 |
| 7 | 42,4 | 47,8 | 53,4 | 59,5 | 66,2 | 73,7 | 82,1 |
| 8 | 42,1 | 47,6 | 53,3 | 59,5 | 66,2 | 73,7 | 82,2 |
| 9 | 41,9 | 47,5 | 53,2 | 59,5 | 66,2 | 73,8 | 82,2 |
| 10 | 41,5 | 47,2 | 53,1 | 59,4 | 66,2 | 73,8 | 82,3 |
| 11 | 41,2 | 47,0 | 53,0 | 59,4 | 66,2 | 73,8 | 82,3 |
| 12 | 40,8 | 46,7 | 52,8 | 59,2 | 66,2 | 73,8 | 82,3 |
| 13 | 40,4 | 46,5 | 52,6 | 59,1 | 66,1 | 73,8 | 82,3 |
| 14 | 39,9 | 46,1 | 52,4 | 59,0 | 66,0 | 73,8 | 82,3 |
| 15 | 39,5 | 45,7 | 52,1 | 58,8 | 66,0 | 73,8 | 82,3 |

**EER** / EER (kW/kW)

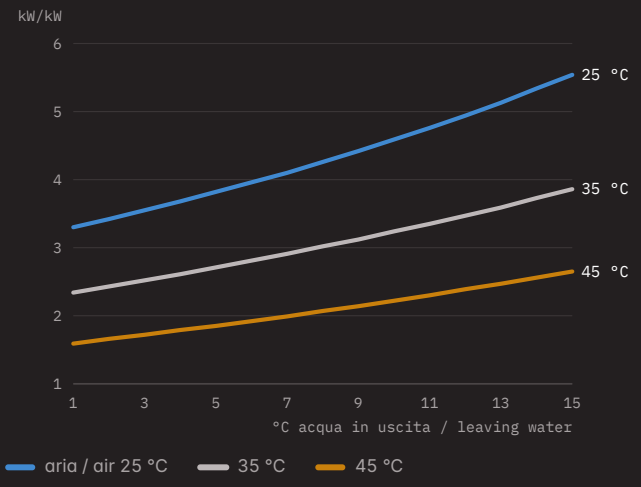
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,54 | 3,88 | 3,30 | 2,79 | 2,34 | 1,94 | 1,59 |
| 2 | 4,72 | 4,03 | 3,42 | 2,89 | 2,43 | 2,02 | 1,66 |
| 3 | 4,91 | 4,18 | 3,55 | 3,00 | 2,52 | 2,09 | 1,72 |
| 4 | 5,11 | 4,34 | 3,68 | 3,11 | 2,61 | 2,17 | 1,79 |
| 5 | 5,31 | 4,50 | 3,82 | 3,22 | 2,71 | 2,25 | 1,85 |
| 6 | 5,53 | 4,68 | 3,96 | 3,34 | 2,81 | 2,34 | 1,92 |
| 7 | 5,75 | 4,85 | 4,10 | 3,46 | 2,91 | 2,42 | 1,99 |
| 8 | 6,00 | 5,04 | 4,26 | 3,60 | 3,02 | 2,51 | 2,07 |
| 9 | 6,25 | 5,24 | 4,42 | 3,73 | 3,12 | 2,59 | 2,14 |
| 10 | 6,51 | 5,45 | 4,59 | 3,86 | 3,24 | 2,69 | 2,22 |
| 11 | 6,79 | 5,67 | 4,76 | 4,00 | 3,35 | 2,79 | 2,30 |
| 12 | 7,09 | 5,90 | 4,94 | 4,15 | 3,47 | 2,89 | 2,39 |
| 13 | 7,41 | 6,14 | 5,13 | 4,30 | 3,59 | 2,99 | 2,47 |
| 14 | 7,75 | 6,40 | 5,34 | 4,46 | 3,73 | 3,10 | 2,56 |
| 15 | 8,11 | 6,66 | 5,54 | 4,63 | 3,86 | 3,20 | 2,65 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

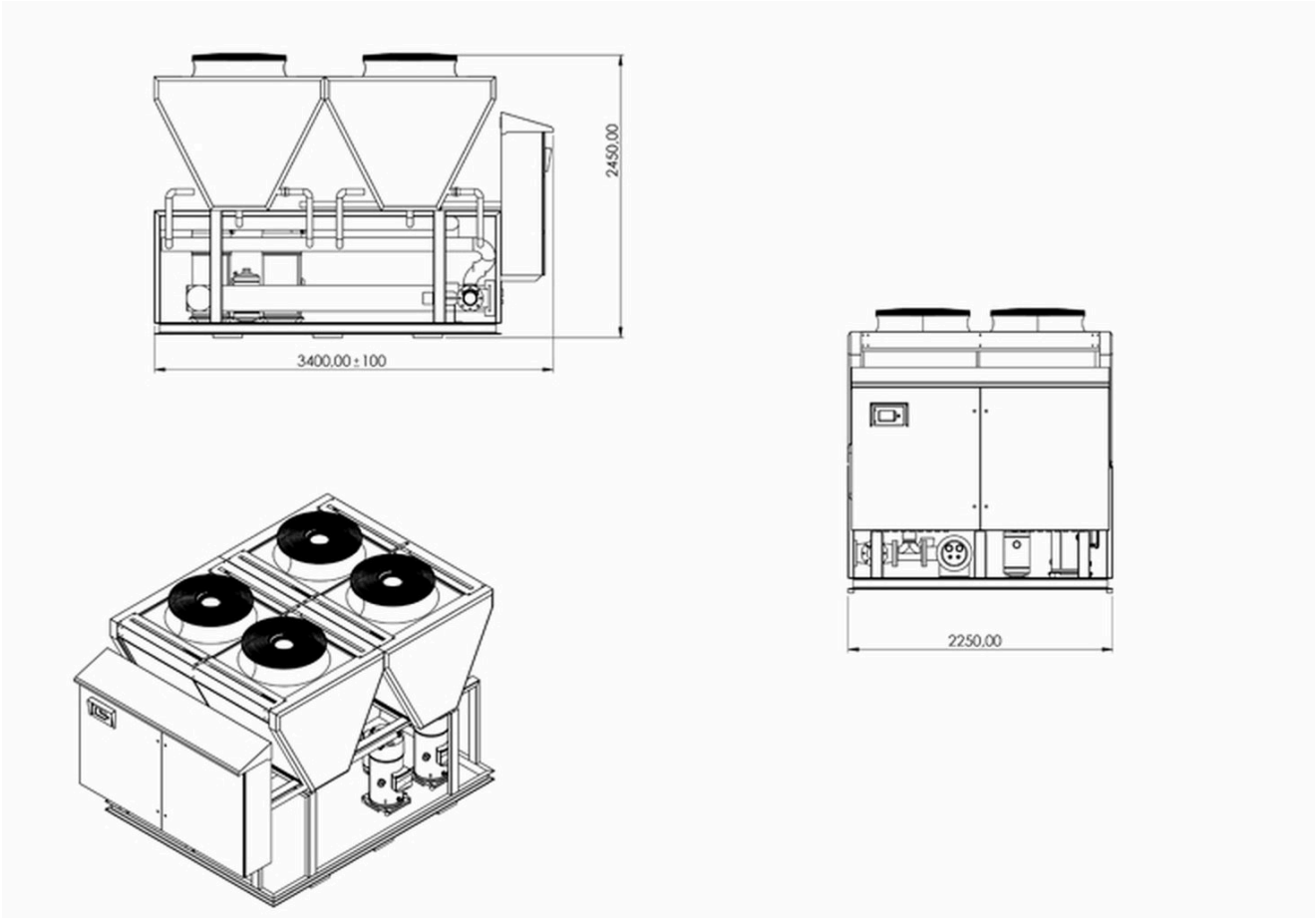
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.400 × 2.250 × 2.450 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPRO8-A290-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1 | 2.088 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-410A | 2.088 | ○ | ○ | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design